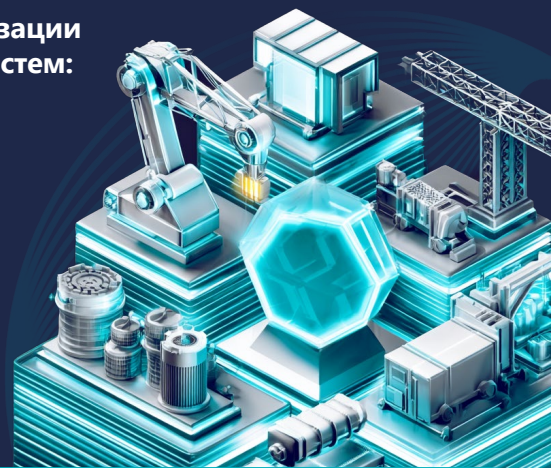


# ИМПОРТОНЕЗАВИСИМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ

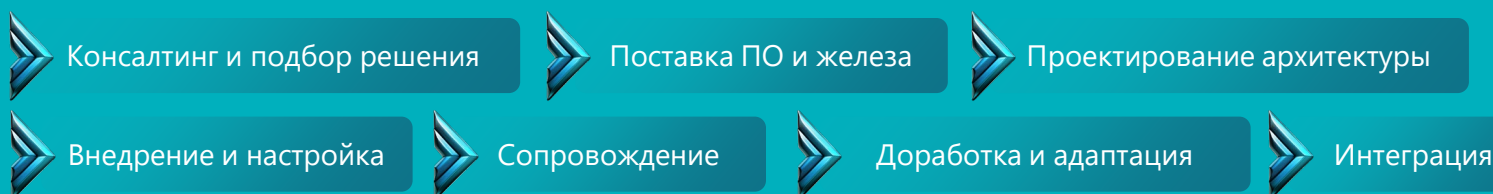


Ахофт предлагает партнёрам комплексное решение задач цифровизации производства и импортозамещения критичных промышленных систем:

- APS-решения оптимального планирования производства и распределения ресурсов
- MES-системы управления производственными операциями и учёта затрат
- Промышленный IoT для сбора данных с датчиков, станков с ЧПУ и аналитики
- SCADA-платформы для мониторинга оборудования и визуализации технологических процессов в реальном времени;



## АХОФТ СОВМЕСТНО С ПАРТНЁРАМИ РЕАЛИЗУЕТ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ В ПРОЕКТАХ:



**APS (Advanced Planning and Scheduling):** класс систем для продвинутого планирования и диспетчеризации производства:

- оптимизация производственного плана
- учет всех ограничений и рисков
- снижение сроков производства
- повышение точности сроков
- сценарное моделирование
- интеграция с ERP и MES

**Предлагаемые платформы:**

- ОптимаУС (АНТ-ЦС)

**MES: управление производственными операциями:**

- диспетчеризация, задания, маршрутные карты
- партии, рецептуры, смены
- OEE/TRS, KPI, производственная аналитика
- качество, SPC, LIMS-интеграция
- сквозная прослеживаемость происхождения продукта
- интеграция с ERP и PLM

**Предлагаемые платформы:**

- ЕхеMES (ЭкзеПлэнт)
- ИМУС (АНТ-ЦС)
- Каскад (СибКом Цифра)

**IIoT (промышленный IoT):** это сеть датчиков, станков и систем, которые собирают и анализируют данные

- прозрачность и контроль в реальном времени
- предиктивное обслуживание (Predictive Maintenance)
- рост эффективности и устойчивости производства
- снижение затрат
- цифровые двойники и моделирование

**Предлагаемые платформы:**

- Inspark IoT Platform;
- Поток 7 (НПО ЛАБС);
- Платформа RIC (Rightech)
- GoodWAN;
- Luxnet

**SCADA:** управление и визуализация процессов

- мониторинг оборудования и линий в реальном времени;
- управление уставками, тегам, каналами, контроллерами;
- аварии, события, тренды, аналитика;
- интеграция с ПЛК по Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, прямой съём сигналов с PLC Siemens, Fanuc, Mitsubishi, Овен

**Предлагаемые платформы:**

- Каскад 40 (СибКом Цифра)
- SCADA+ (СКАДА ПЛЮС)

## ОЦЕНКА СТОИМОСТИ, СРОКОВ ВНЕДРЕНИЯ И ОКУПАЕМОСТИ

|       |               |                                                                                                                          |                                                                                  |                                                |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MES   | 10-24 месяцев | 1 OEE (загрузка оборудования): + 10-15%<br>2 Брак и потери: - 15-30%<br>3 Цикл производства: - 15-35%                    | 1 На цех (точечное внедрение): 1,5-2 года<br>2 Комплексное внедрение: от 2-3 лет | от 15 - ПО<br>от 60-100 до<br>150-250 - проект |
| IoT   | 9-24 месяцев  | 1 Простои: - 15-35%<br>2 Энергоресурсы: - 10-20%<br>3 Затраты на обслуживание: - 30-60%                                  | 1 Точечное внедрение: 8-12 мес<br>2 Комплексное внедрение: 1,5-2,5 года          | от 1,5,<br>7 - проект                          |
| SCADA | 1-3 месяцев   | 1 Время реагирования на аварии: - 30-60%<br>2 Технические нарушения и аварии: - 20-40%<br>3 Нагрузка на сервис: - 20-40% | 1,5-3 года                                                                       | 1 - на ПО<br>3-5 - проект                      |
| APS   | 12-24 месяцев | 1 Время выполнения заказов: - 15-35%<br>2 OEE: - 10-25%<br>3 Время на планирование и перепланирование: - 40-70%          | 1,5-25                                                                           |                                                |

## СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗАКАЗЧИКА

- Управление подрядом по интеграции с оборудованием: Axoft выступает единым ответственным за взаимодействие с поставщиками по ТЗ заказчика
- Интеграция с ПЛК и серверами: поддержка Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, прямой съём сигналов с PLC Siemens, Fanuc, Mitsubishi, Овен
- Миграция данных: перенос исторических производственных данных из западных MES (Wonderware/AVEVA, GE) в российские на базе коннекторов
- Поэтапный переход: рекомендуем запускать MES/IoT/SCADA параллельно с действующими системами (период «параллельной работы» от 6 месяцев без остановки производства)

## ПАРТНЕРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

- **Аккаунт-менеджеры** - сопровождение от заявки до сдачи проекта, проработка бизнес-кейса
- **Промышленные архитекторы** - эксперты по интеграции IT/OT, сертифицированы вендорами
- **Инженеры внедрения** APS/MES/IoT/SCADA/ с опытом реализации комплексных проектов
- **Координаторы подрядчиков** - управление интеграцией с оборудованием, контроль сроков и качества работ субподрядчиков
- **Сервис-инженеры** - поддержка, SLA (уровни L1-L3)
- **Руководители и администраторы проектов**, сопровождающие весь период внедрения и миграции

## НАШИ И ПАРТНЁРСКИЕ УСЛУГИ

- Аудит существующих производственных систем заказчика, подготовка концепции и дорожной карты внедрения/модернизации/миграции/импортозамещения
- Демонстрация решений на стендах вендоров и/или на основе демозоны Axoft
- Организация proof of concept, проведение пилотных тестовых внедрений в облаке или on-premise на оборудовании заказчика
- Предпроектное обследование, проектно-изыскательские работы и документирование (оборудование, ИТ инфраструктура, ИБ, сети, АСУ ТП)
- Дистрибуция лицензий, сертификатов техподдержки и аппаратного обеспечения
- Внедрение: инсталляция, конфигурирование, интеграция с ERP
- Разработка адаптаций под отраслевую специфику (отчёты ОЕЕ, маршрутные карты, учёт деталей)
- Управление подрядом: интеграция с оборудованием (ЧПУ, ПЛК, датчики) — выбор подрядчиков, контроль качества, приёмка работ
- Прохождение приёмо-сдаточных испытаний на основе ПМИ/ГОСТ
- Сопровождение периода опытно-промышленной эксплуатации

## НАЧАТЬ ПРОРАБОТКУ ПРОЕКТА С АХОФТ ПРОСТО!

Мы готовы работать с любой постановкой задачи - от технического аудита существующей АСУ ТП до проектирования цифрового двойника цеха для дискретного производства

Для обсуждения доступны: очная встреча с демонстрацией ПО на стенде, выезд на производство для оценки инфраструктуры, видеоконференция с архитектором

По итогам экспертной проработки заказчик получает технологическую архитектуру с учётом требований импортозамещения, смету с планом миграции без остановки производства

На основе индивидуальных требований, уже существующих ИТ-систем и специфики дискретного производства (сложные маршруты, партионное производство) мы подбираем оптимальных вендоров и их продукты (как программные, так и аппаратные)

Для обсуждения доступны: очная встреча с демонстрацией ПО на стенде, выезд на производство для оценки инфраструктуры, видеоконференция с архитектором, референс-визиты на предприятия заказчиков